

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа № 1
По дисциплине ОСиСП

«Знакомство с Linux/Unix и средой программирования.
POSIX-совместимая файловая система»

Выполнил:
Студент группы 150501
Барило К.С.

Проверил:
старший преподаватель
_____Поденок Л.П.

Минск 2023

1 Постановка задачи

Освоить эффективную работу с файлами в оболочке и тс. Разработать программу `dirwalk`, сканирующую файловую систему и выводящую в `stdout` информацию в соответствии с опциями программы. Формат вывода аналогичен формату вывода утилиты `find`.

`dirwalk [dir] [options]`

`dir` – начальный каталог. Если опущен, текущий (`./`).

`options` – опции:

`-l` – только символические ссылки (`-type l`)

`-d` – только каталоги (`-type d`)

`-f` -- только файлы (`-type f`)

`-s` — сортировать выход в соответствии с `LC_COLLATE`

Опции могут быть указаны как перед каталогом, так и после него. Опции могут быть указаны как отдельно, так и вместе. Если опции опущены – выводятся каталоги, файлы и ссылки. Для обработки опций рекомендуется использовать `getopt( )` или `gengetopt( )`.

2 Алгоритм

С начала необходимо обработать параметры командной строки на предмет присутствия/отсутствия опций. В зависимости от этого будут установлены в 1 соответствующий флаги. Далее работает рекурсивная функция, которая обходит содержимое директории и, если текущий компонент является директорией, обходит его.

3 Тестирование программы

Ввод:

`./dirwalk -f`

Вывод:

`f - ./lr1/dirwalk.vpw`

`f - ./lr1/dirwalk.vpw/dirwalk.vpwhistu`

`f - ./lr1/dirwalk.vpw/dirwalk.vpwhistu/for2/lr2/dirwalk.c`

`f - ./lr1/dirwalk.vpw/dirwalk.vpwhistu/for2/lr2/dirwalk.c/dirwalk.vtg`

`f - ./lr1/dirwalk.vpw/dirwalk.vpwhistu/for2/lr2/dirwalk.c/dirwalk.vtg/Debug/Текст лаб.odt`

`f - ./lr1/dirwalk.vpw/dirwalk.vpwhistu/for2/lr2/dirwalk.c/dirwalk.vtg/Debug/Текст лаб.odt/dirwalk.vpj`

`f - ./lr1/dirwalk.vpw/dirwalk.vpwhistu/for2/lr2/dirwalk.c/dirwalk.vtg/Debug/Текст лаб.odt/dirwalk.vpj/dirwalk`

`f - ./lr1/dirwalk.vpw/dirwalk.vpwhistu/for2/lr2/dirwalk.c/dirwalk.vtg/Debug/Текст лаб.odt/dirwalk.vpj/dirwalk/Лаба1/makefile`

Ввод:

`$ ./dirwalk -ld`

Вывод:

`d - ./lr1`

```
d - ./lr1/dirwalk.vpw/dirwalk.vpwhistu/for2
d - ./lr1/dirwalk.vpw/dirwalk.vpwhistu/for2/lr2
d - ./lr1/dirwalk.vpw/dirwalk.vpwhistu/for2/lr2/dirwalk.c/dirwalk.vtg/Debug
d - ./lr1/dirwalk.vpw/dirwalk.vpwhistu/for2/lr2/dirwalk.c/dirwalk.vtg/Debug/Текст
лаб.odt/dirwalk.vpj/dirwalk/Лаба1
```

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы работы с POSIX-совместимой файловой системой, функции языка Си, позволяющие работать с ней, а также функции работы с параметрами командной строки.